SAPPE FACTORY · DMS TRAINING

Daily Management System

DMS Introduction & 5 Components

บริหารงานประจำวันให้ควบคุมได้ ตั้งแต่เป้าหมายโรงงานจนถึงหน้างานจริง

We Drive with Standard and Commitment



01 **KPI Cascade**
เป้าหมายที่เชื่อมกันทุกระดับ



02 **Purposeful Meeting Structure**
ประชุมเพื่อตัดสินใจ ไม่ใช่รายงาน



03 **Deviation & Escalation**
เห็นเร็ว ควบคุมได้ ส่งต่อถูกระดับ



04 **RCA Management**
กำจัดสาเหตุ ไม่ให้เกิดซ้ำ



05 **Process Confirmation**
ยืนยันมาตรฐานที่หน้างานจริง

AGENDA

Training Roadmap

ภาพรวมเนื้อหา 6 ส่วน · ใช้เวลาอบรมตามลำดับซ้ายไปขวา

PART 00

DMS Introduction

DMS คืออะไร · วงจรการทำงาน · มาตรฐาน · SAPPE Infinite Loop

Slides 03–14

COMPONENT 01

KPI Cascade

ถ่ายทอดเป้าหมายจากโรงงานสู่หน้างาน

Slides 15–20

COMPONENT 02

Purposeful Meeting Structure

SIM Cadence และการประชุมที่จบด้วยการตัดสินใจ

Slides 21–26

COMPONENT 03

Deviation & Escalation

เห็นความผิดปกติเร็ว ควบคุม และส่งต่อถูกระดับ

Slides 27–32

COMPONENT 04

RCA Management

กำจัดสาเหตุของปัญหาสำคัญและปัญหาซ้ำ

Slides 33–38

COMPONENT 05

Process Confirmation

ยืนยันว่ามาตรฐานเกิดขึ้นจริงที่หน้างาน

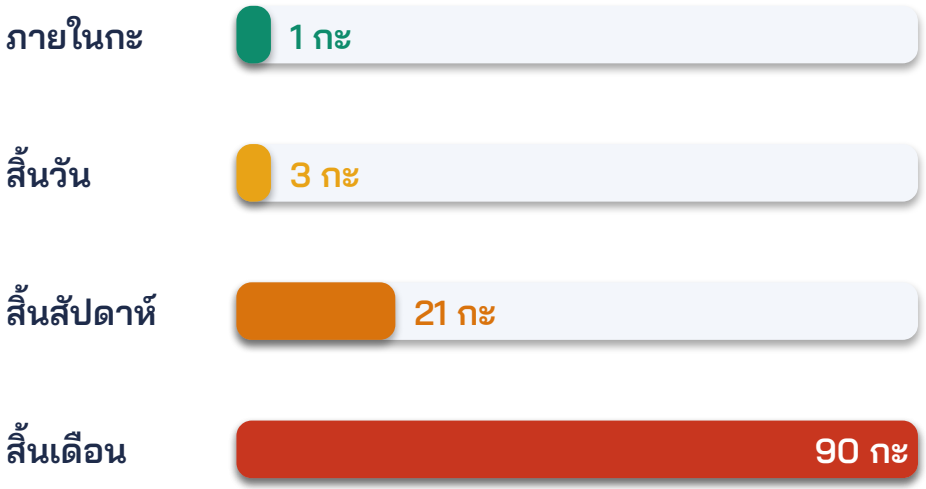
Slides 39–43

Why a Factory Needs DMS

เป้าหมายของโรงงานไม่เท่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเสมอไป

Cost of Late Detection

จำนวนกะที่ปัญหาเดินต่อเนื่องก่อนถูกพบ (โรงงาน 3 กะ / วัน)



×90 พบช้า 1 เดือน = ปัญหาเดียวกันสะสมนาน 90 กะ ก่อนมีใครแก้

Target ≠ Actual

เครื่องหยุด วัตถุดิบผิดปกติ หรืองานส่งต่อระหว่างกะไม่ครบ ทำให้ผลจริงหลุดเป้า

Late Detection

ปัญหาเล็กสะสมเป็นของเสีย ชั่วโมงผลิตที่สูญหาย และความเสี่ยงคุณภาพ

Firefighting Only

แก้เฉพาะหน้าอย่างเดียว ปัญหาเดิมจึงกลับมาซ้ำ

DMS ทำให้เห็นช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับผลจริงทุกวัน — ก่อนที่ความสูญเสียจะสะสม

Core Pillars of DMS

สามสิ่งที่ทำให้เครื่องมือทั้ง 5 องค์ประกอบทำงานได้จริง



PILLAR 1

Information Flow

สื่อสารความผิดปกติให้เร็วที่สุด ไม่รอสิ้นกะหรือสิ้นวัน

- แจ้งทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
- ใช้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความรู้สึก
- ส่งต่อข้อมูลครบระหว่างกะ

Early · Fact-based · Visible



PILLAR 2

Responsibility at Each Level

ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบชัดเจนตามบทบาท

- รู้ว่าเรื่องใดตัดสินใจเองได้
- รู้ว่าเรื่องใดต้องส่งต่อ
- ทุก Action มีเจ้าของ

Clear Owner · Clear Decision Right



PILLAR 3

Behaviour · Drum Beat

เดินตามจังหวะกลอง ทำเป็นกิจวัตร ตรงเวลาและสม่ำเสมอ

- ประชุมตรงเวลา ตามวาระมาตรฐาน
- ติดตามงานค้างทุกรอบ
- ทำซ้ำจนเป็นนิสัยของทีม

Same Rhythm · Every Shift

DMS as a Traffic System

มีจุดหมายอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีกฎ สัญญาณ ข้อมูล และระบบแจ้งเหตุด้วย

Destination

↓

Target & KPI

จุดหมายที่ทุกระดับต้องไปให้ถึง

Traffic Rules

↓

Standard Work

วิธีทำงานที่ถูกต้องและเหมือนกันทุกกะ

Traffic Lights

↓

Green / Yellow / Red

สถานะปกติและผิดปกติที่เห็นได้ทันที

Cameras & Data

↓

Actual Tracking

ติดตามผลจริงตามรอบเวลา

Incident & Road Repair

↓

Escalation & RCA

แจ้งเหตุทันเวลา และแก้ที่สาเหตุเมื่อเกิดซ้ำ

DMS = คน + มาตรฐาน + ข้อมูล + การตัดสินใจ

What DMS Is — and Is Not

แยกให้ชัดตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ DMS กลายเป็นงานเอกสาร

DMS Is

- ระบบควบคุมและปรับปรุงงานประจำวันจากข้อเท็จจริง
- มาตรฐาน → ติดตาม → พบความผิดปกติ → ตอบสนอง → ติดตามจนปิด
- ทุกเรื่องมีเจ้าของ มีกำหนดเวลา และมีหลักฐานการปิด
- แก้ที่สาเหตุ แล้วอัปเดตมาตรฐานให้ทุกกะทำเหมือนกัน

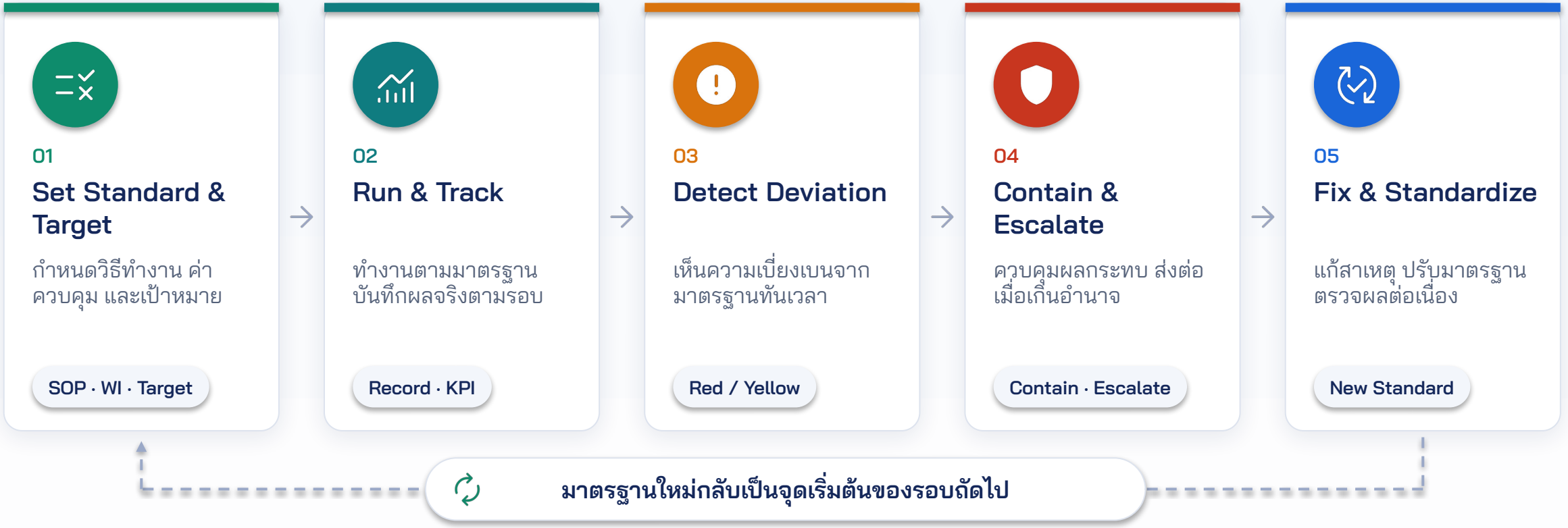
DMS Is Not

- การประชุมเพื่อรายงานผลย้อนหลัง
- การทำ Dashboard หรือบอร์ดให้ดูดี
- การตรวจเอกสารให้ครบขั้นตอน หรือเพิ่มจำนวนประชุม
- การตรวจเพื่อหาคนผิด

Success = รักษามาตรฐาน | ตอบสนองต่อปัญหา | ลดการเกิดซ้ำ

The DMS Control Cycle

วงจรต่อเนื่องที่หมุนทุกกะ จนการแก้ไขกลายเป็นวิธีทำงานปกติ



รอบการหมุน	ทุกกะ: Run · Detect · Contain	ทุกวัน: ทบทวน KPI และ Action ใน SIM	เมื่อเข้าเกณฑ์: RCA → New Standard

Standards: The Foundation of DMS

ถ้าไม่ชัดว่าอะไรคือ “ปกติ” ก็จะไม่เห็นว่าอะไรคือ “ผิดปกติ”

HOW

SOP / WI / Standard Work

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมือนกันทุกคน ทุกกะ

Step · Key Point · Photo

WHAT

Control Point

ค่าหรือเงื่อนไขที่ต้องควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความสมบูรณ์ของซีล

Temp · Pressure · Seal

IF ABNORMAL

Reaction Plan

สิ่งที่ต้องทำเมื่อผลตรวจไม่ผ่าน: หยุด แจ้ง แยก หรือเพิ่มการตรวจ

Stop · Notify · Segregate

LEADERS

Leader Standard Work

กิจกรรมบริหารประจำ: ทบทวน KPI ติดตามงานค้าง ลงตรวจหน้างาน

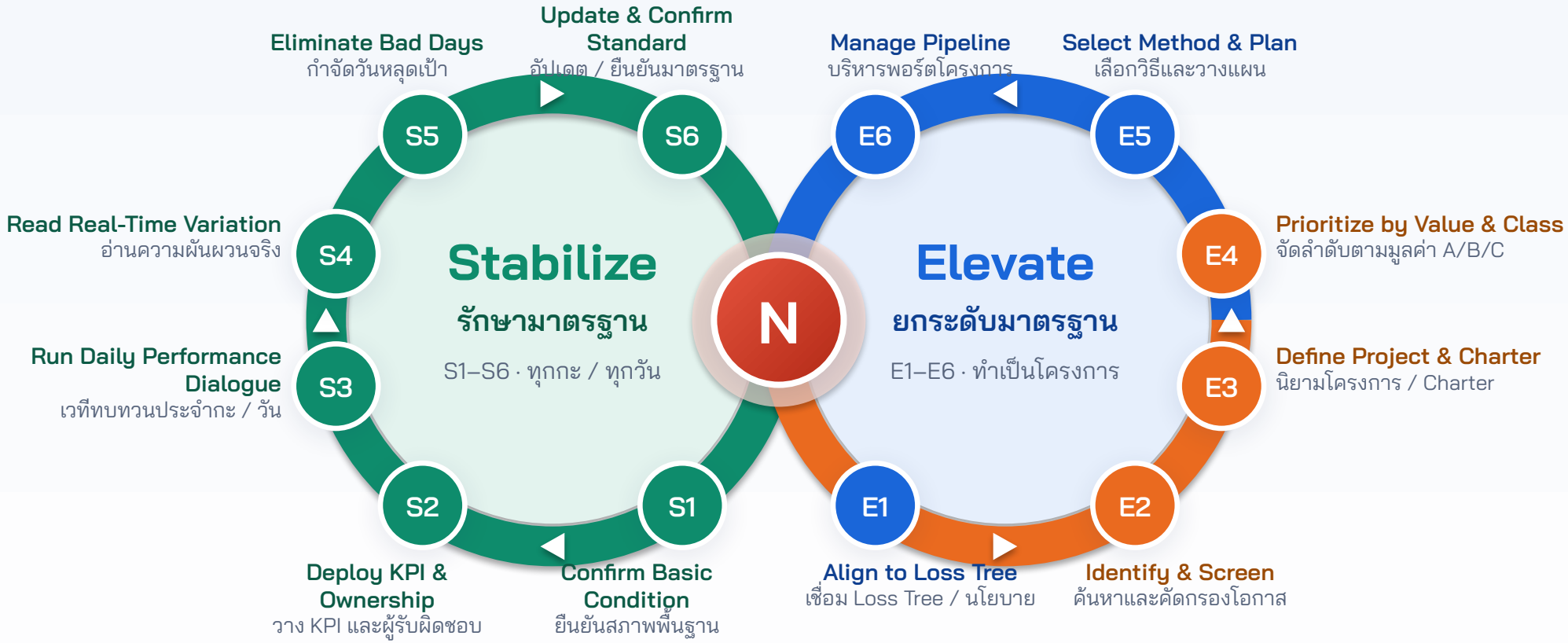
KPI Review · Gemba · Confirm

Good Standard — มองเห็นได้ · ทำได้จริง · วัดได้ชัด · ตรวจยืนยันได้

SAPPE Infinite Loop

Stabilize · S1–S6

Elevate · E1–E6



Stabilize
วันนี้ทำได้ตามมาตรฐานหรือยัง?

Node · Standard & Replication
B1: S6 → N → E1 · B2: E6 → N → S1

Elevate
ยกระดับมาตรฐานเรื่องใด ด้วยโครงการใด?

Three Modes of Work in the Loop

ทั้งสามเชื่อมกัน แต่ใช้วิธีและจังหวะเวลาต่างกัน

Stabilize · S1–S6

Daily Management

ควบคุมสภาพปกติ แก้ความผิดปกติประจำวัน

Example
CIL ไม่ครบ → ทำให้ครบก่อนเริ่มกะ

Cadence: ทุกกะ / ทุกวัน

Owner: หน้างาน / พื้นที่

B1

Node · N

Structured Problem Solving

จัดการปัญหาสำคัญหรือปัญหาซ้ำด้วย RCA / BDA แล้วยืนยันเป็นมาตรฐาน

Example
เครื่องหยุดอาการเดิมซ้ำ → เปิด RCA

Cadence: ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Owner: เจ้าของปัญหา / ทีม RCA

B2

Elevate · E1–E6

Improvement Project

เปลี่ยนความสามารถของกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญ

Example
ลด Changeover Loss ทั้งไลน์ → FI Project

Cadence: เป็นโครงการ

Owner: FI Pillar / ทีมโครงการ

↩ **มาตรฐานใหม่จาก RCA หรือโครงการ กลับมาที่ S1 ผ่าน B2 Handover — DMS ติดตามต่อ**

The 5 Components of DMS

ระบบเดียว ห้าองค์ประกอบ — ทุกองค์ประกอบตอบคำถามสำคัญหนึ่งข้อ

Stable Operation · ผลลัพธ์คงที่ทุกวัน



01

KPI Cascade

เป้าหมายที่เชื่อมกันทุกระดับ

? เป้าหมายของเราคืออะไร?



02

Purposeful Meeting Structure

ประชุมตามหน้าที่และช่วงเวลา

? วันนี้ต้องตัดสินใจเรื่องอะไร?



03

Deviation & Escalation

เห็นปัญหาและส่งต่อทันเวลา

? อะไรผิดไปจากมาตรฐาน?



04

RCA Management

กำจัดสาเหตุของปัญหาสำคัญหรือปัญหาซ้ำ

? ทำไมปัญหาจึงเกิดซ้ำ?



05

Process Confirmation

ยืนยันว่ามาตรฐานเกิดขึ้นจริงที่หน้างาน

? มาตรฐานถูกทำจริงหรือไม่?

Foundation · SOP / WI · Control Point · Reaction Plan · Leader Standard Work

5 Components on the Stabilize Loop

DMS คือเครื่องยนต์ที่หมุนวง S1–S6 ทุกกะ ทุกวัน

S1 Confirm Basic Condition & Standard

ยืนยันสภาพพื้นฐานและมาตรฐาน

05 Process Confirmation

S2 Deploy KPI Cascade & Ownership

วาง KPI และผู้รับผิดชอบ

01 KPI Cascade

S3 Run Daily Performance Dialogue

เวทีทบทวนประจำกะ / วัน

02 Purposeful Meeting (SIM)

S4 Read Real-Time Variation

อ่านความผันผวนจริง

03 Deviation & Escalation

S5 Eliminate Bad Days

กำจัดวันหลุดเป้า

03 Deviation & Escalation · 04 RCA

S6 Update & Confirm Standard

อัปเดตและยืนยันมาตรฐาน → ส่งต่อ Node

04 RCA · 05 Process Confirmation

Coverage — 01 → S2 · 02 → S3 · 03 → S4 · S5 · 04 → S5 · S6 · 05 → S1 · S6

End-to-End Example: Seal Defect

กรณีสมมติ: ซีลซองไม่สมบูรณ์สูงกว่าเป้าหมายในสายบรรจุ



1 · Signal

KPI Cascade

KPI ระดับไลน์แสดง Defect ซีลสูงกว่าเป้า

OUTPUT

KPI ขึ้นสีแดง



2 · Respond

Deviation & Escalation

ทำตาม Reaction Plan ควบคุมผลิตภัณฑ์ แจ้ง และยกระดับตามเกณฑ์

OUTPUT

สินค้าถูกควบคุม · แจ้งแล้ว



3 · Review

Purposeful Meeting

SIM ติดตามผลกระทบ สถานะการควบคุม และผู้รับผิดชอบ

OUTPUT

มี Owner + Due



4 · Solve

RCA Management

เกิดซ้ำหรือเข้าเกณฑ์ → วิเคราะห์สาเหตุ กำหนดมาตรการถาวร

OUTPUT

Root Cause + มาตรการถาวร



5 · Sustain

Process Confirmation

หัวหน้างานยืนยันมาตรฐานใหม่ที่หน้างาน

OUTPUT

PC ผ่าน · ไม่เกิดซ้ำ

ตัวอย่างสมมติเพื่อการอบรม — ลำดับการทำงานของ 5 องค์ประกอบต่อปัญหาเดียว

DMS Improvement Cycles

Target Condition: No Deviation

Reactive Improvement Cycle
ตอบสนองเมื่อพบ Deviation

Specifications
People Safety · Food Safety · Compliance · Product Specs

Active Improvement Cycle
ป้องกันก่อนปัญหาเกิด

Standards & Monitoring Plan
WI · OPL · Visuals

Shop Floor Sticks to Standard
ทำงานตาม WI · OPL · Visuals

Process Confirmation
Gemba Walk management system

Coaching · Training
Process Improvement

Deviation Observed
Safety · Quality · Process

Action defined in Standard?

No

Yes

Escalation Management
ส่งต่อถูกระดับ ทันเวลา

RCA Management
- If Safety incident
- If Product block
- If Repetitive / Big breakdown

Take Corrective Action
Continue Operation

NC / RCA
ตามกระบวนการที่ตกลงไว้

Supported by SIM 0–6
KPI Matrix ชัด · มีเจ้าของทุกประชุม · วาระชัด · มีกลไกติดตาม

COMPONENT 01

KPI Cascade

เป้าหมายที่เชื่อมกันทุกระดับ — จากโรงงานถึงเครื่องจักร

Cascade Levels | Leading & Lagging | 5 Build Steps | Visual Management

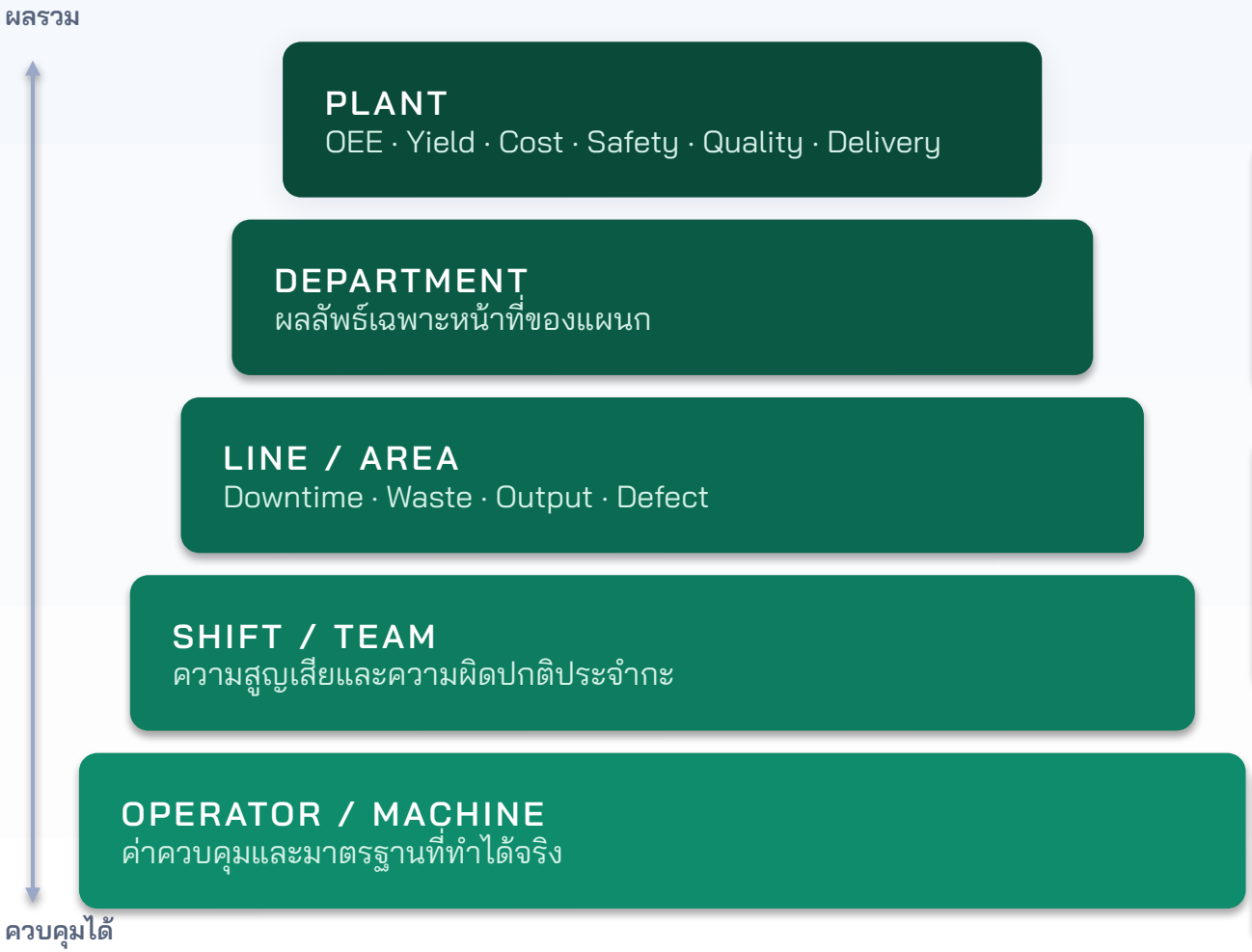
01

Stabilize Loop · S2

Component 1 of 5

KPI Cascade Levels

ระดับบนมองผลรวม · ระดับล่างมองสิ่งที่ควบคุมได้



Every KPI Needs

Target
เป้าหมายชัด ตัวเลขเดียว

Owner
ผู้รับผิดชอบหนึ่งคน

Frequency
รอบการติดตาม

Reaction Plan
วิธีตอบสนองเมื่อหลุดเป้า

พนักงานควบคุม OEE ทั้งโรงงานไม่ได้ แต่ควบคุม เวลาหยุดเครื่อง การตรวจสภาพ และค่าตั้งเครื่อง ได้

Leading and Lagging KPIs

ใช้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เห็นผลเสียเมื่อสายเกินไป

Leading KPI

= Process KPI

ติดตามปัจจัยก่อนเกิดผล และต้องควบคุมได้ในระดับนั้น

Timing ก่อนเกิดผล — ยังป้องกันได้
Question เรากำลังควบคุมสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่?

- Centerline Adherence
- CIL Completion
- PM on Plan
- Abnormality Closed

drives

Lagging KPI

= Result KPI

วัดผลที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นหลักฐานว่าบรรลุเป้าหรือไม่

Timing หลังเกิดผล — ยืนยันผลลัพธ์
Question เราได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่?

- OEE
- Defect Rate
- OTIF

CIL ครบ 100% แต่ OEE ยังต่ำ → ตรวจว่า CIL ครอบคลุมความเสี่ยงจริงหรือไม่ — Leading ที่ไม่ขับ Lagging คือ KPI ที่วัดผิดจุด

Building a KPI Cascade in 5 Steps

ทำตามลำดับ ทุกขั้นมี Output ที่ตรวจสอบได้

1 Start from Plant KPI

เลือกตัวที่ชัดและเชื่อมกับธุรกิจ

2 Map Contributors

ระบุหน่วยงานและกระบวนการที่ส่งผล

3 Split Lagging & Leading

เช่น OEE → Downtime · Speed · Waste

4 Set Target · Frequency · Owner · Reaction

ทุก KPI ต้องมีครบสี่อย่าง

5 Pilot & Refine

ทดลองใช้รายวัน แล้วปรับให้เหมาะ

Output	Output	Output	Output	Output
Plant KPI List	**Contribution Map**	**KPI Tree**	**KPI Matrix**	**Board in Daily Use**

Test: ถ้า KPI ไม่ทำให้เกิดการตัดสินใจ ก็ไม่ควรอยู่บนบอร์ดประจำวัน

Example: Beverage OEE Cascade

เชื่อมผลรวมระดับโรงงานกับจุดควบคุมจริงที่เครื่องจักร

PLANT · WEEKLY	SECTION · DAILY	SHIFT	LINE / OPERATOR
Beverage OEE	OEE	Output vs Plan	Centerline
Top Loss	Unplanned Downtime	Speed Loss	CIL
	Planned Downtime	Stop Minutes	Abnormality
			Machine Status

Lagging ← → Leading

ผลรวม · แนวโน้ม — สิ่งที่ควบคุมได้จริง

Visual Management Board

ทำให้ KPI ใช้ตัดสินใจได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่กราฟบนผนัง

Line A · Shift Board

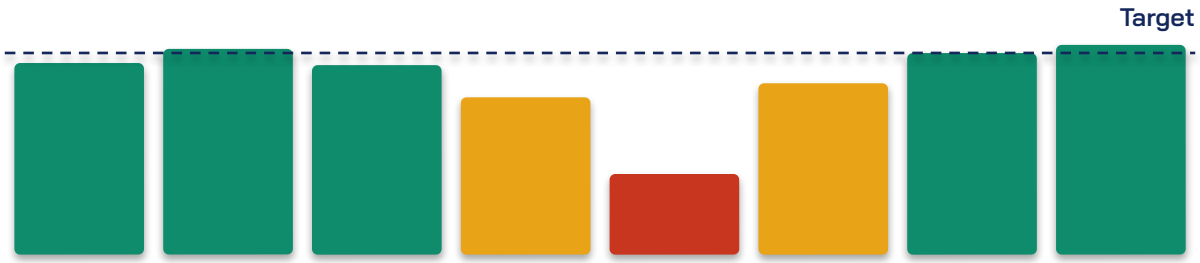
ตัวอย่างสมมติ

Safety	Defect %	Output vs Plan
0	0.8	92%
Green	Yellow	Red

! Top issue: Filler หยุด 45 นาที (Alarm ชุดป้อนฝา)

Action	Owner · Due	Status
ตรวจชุดป้อนฝา	Maint · 14:00	In Progress

Output by Hour



Target เทียบ Actual ในรอบที่กำหนด

ไม่ใช่ผลสะสมสิ้นเดือน

สี G / Y / R ตามเกณฑ์ที่ตกลงกัน

ทุกคนอ่านสถานะได้ใน 5 วินาที

ปัญหาสำคัญ และความเสี่ยงรอบถัดไป

เลือกไม่เกิน 3 เรื่อง

Owner · Due · Action · สถานะปิดงาน

ทุกเรื่องตามได้ว่าใครทำ เสร็จเมื่อไร

COMPONENT 02

Purposeful Meeting Structure

02

ประชุมเพื่อควบคุมผลการทำงาน ไม่ใช่รายงานข้อมูลอย่างเดียว

SIM Cadence | SIM Rhythm | SIM Board | Action Management

Stabilize Loop · S3

Component 2 of 5

Inputs and Outputs of a DMS Meeting

ข้อมูลเข้าคือข้อเท็จจริง · สิ่งที่ออกคือการตัดสินใจที่ติดตามได้



✕ **Report-out Meeting** — เล่าตัวเลขย้อนหลัง จบโดยไม่มีการตัดสินใจ

✓ **Purposeful Meeting** — ใช้ข้อมูลควบคุมรอบถัดไป

SIM Cadence

Short Interval Management: จังหวะบริหารจากกะถึงผู้บริหาร

Escalate →



แก้ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดก่อน · ส่งขึ้นเฉพาะเรื่องที่ต้องใช้อำนาจหรือประสานงาน

เวลาจริงยึด SIM Cadence ที่ประกาศใช้

SIM Rhythm and Standard Agenda

ทุก SIM ใช้จังหวะเดียวกัน: ดูย้อน · มองไปข้างหน้า · เลือก · ลงมือ

Look Back

ผลรอบก่อนเทียบเป้า งานค้างเสร็จหรือยัง

“เมื่อวานเป็นไปตามแผนไหม?”

Look Forward

ความเสี่ยงและความพร้อมของรอบถัดไป

“กะหน้ามีความเสี่ยงอะไร?”

Prioritize

เลือกประเด็นที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ทุกเรื่อง

“เรื่องไหนสำคัญที่สุด?”

Act

วิธีจัดการ ผู้รับผิดชอบ เวลาติดตาม

“ใคร ทำอะไร เสร็จเมื่อไร?”

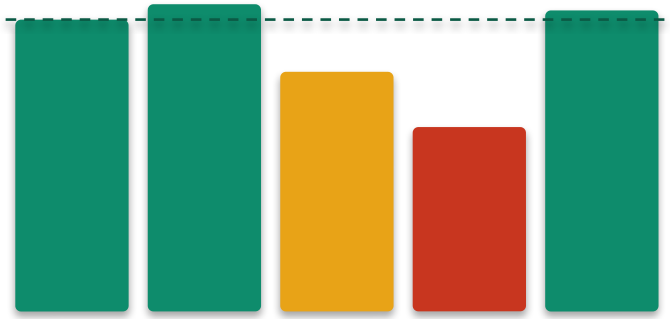
STANDARD AGENDA

1	2	3	4	5
ทบทวน Action ค้าง	ตรวจ KPI · Red / Yellow	ผลกระทบและการควบคุมที่ทำแล้ว	Action · Owner · Due · Escalation	ยืนยันเรื่องสำคัญก่อนจบ

SIM Board Anatomy

ห้าโซนที่ควรเห็นบนบอร์ด (ตัวอย่างสมมติ)

A KPI vs Target



Output รายวันเทียบเส้นเป้าหมาย

- Safety · 0 incident
- Quality · Defect 0.8%
- Delivery · 92% of plan

B Top Abnormalities

- Filler หยุด 45 นาที
- Defect ซีลสูงกว่าเป้า
- ผลิตต่ำกว่าแผน

C Risk Next 24 Hours

- เครื่องเดิม เสี่ยงหยุดซ้ำ
- วัตถุดิบ Lot ใหม่เข้าบ่าย

D Action Tracker

Open 3 | Doing 2 | Closed 5

- ตรวจชุดป้อนฝา · Maint · 14:00

E Escalate to Next SIM

- อะไหล่สั่งด่วน → SIM 3
- สถานะสินค้า → QA / SIM 4

Action Management

ประชุมจบแล้ว งานต้องไม่หาย

Weak Action

“ปรับปรุงเครื่องบรรจุ”

- ไม่มี Owner
- ไม่มี Due
- ไม่รู้ว่าเสร็จคืออะไร

Strong Action

“ตรวจและแก้สาเหตุการหยุดที่ชุดป้อนฝา พร้อมยืนยันผลการเดินเครื่องตามเกณฑ์ที่ตกลง”

- Owner: หัวหน้าช่าง
- Due: ระบุวัน-เวลา
- Evidence

ACTION LIFECYCLE

1. **Open** — เปิดงาน
2. **In Progress** — กำลังทำ
3. **Done** — ทำเสร็จ
4. **Verified** — ยืนยันผล
5. **Closed** — ปิดพร้อมหลักฐาน

- หนึ่ง Action = หนึ่ง Owner
- ตรวจความคืบหน้าทุกรอบ
- Closed = มี Evidence
- ติดขัด → แสดงเหตุ + ส่งต่อ

COMPONENT 03

Deviation & Escalation

03

เห็นความผิดปกติเร็ว ควบคุมผลกระทบ และส่งต่อถูกระดับ

Deviation | Containment & Correction | Reaction Plan | Escalation | Risk Next 24h

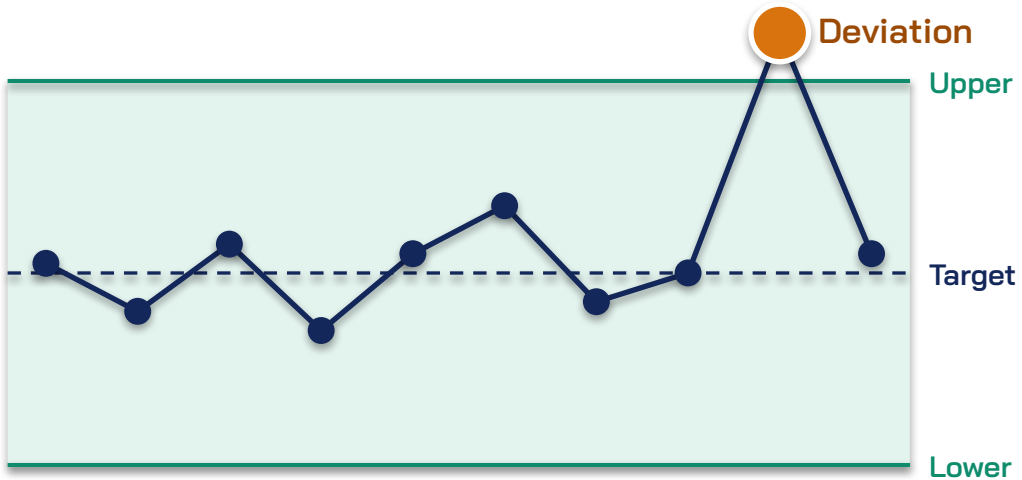
Stabilize Loop · S4–S5

Component 3 of 5

Deviation: Gap from Standard

Actual ไม่ตรงกับ Standard / Target / Control Limit

ค่าควบคุมกระบวนการ (ตัวอย่าง)



ค่าเครื่องจักร | ผลคุณภาพ | KPI | สภาพหน้างาน

Fact

“เครื่องหยุด 18 นาที จาก Alarm ที่สถานีป้อนฝา”

ตรวจสอบได้

Assumption

“เกิดจากพนักงานใช้งานไม่ถูกต้อง”

ยังเป็นสมมติฐาน จนกว่าจะมีหลักฐาน

พบเร็ว = ควบคุมผลกระทบได้เร็ว

รายงาน Deviation ด้วย Fact ก่อนเสมอ แยก Assumption ไว้ให้ RCA พิสูจน์

Containment and Correction

ควบคุมความเสี่ยงก่อน แล้วค่อยหาสาเหตุ

Detect → Assess Risk → Follow Reaction Plan → Record & Escalate

Containment

จำกัดหรือป้องกันผลกระทบไม่ให้ขยายวง

- หยุดกระบวนการที่มีความเสี่ยง
- แยกผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบ
- ไม่ส่งชิ้นงานไม่ผ่านเกณฑ์ไปต่อ

Correction

แก้สภาพผิดปกติให้กลับสู่มาตรฐานตามวิธีที่อนุญาต

- กลับไปใช้ค่าตั้งที่ได้รับอนุญาต
- เปลี่ยนอุปกรณ์ตามขั้นตอน
- **Correction ≠ สาเหตุถูกกำจัด**

Reaction Plan Elements

แนวทางที่กำหนดไว้ก่อนเกิดเหตุ — ไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกครั้ง

ตัวอย่างสมมติ

Trigger	เงื่อนไขที่ถือว่าผิดปกติ Seal temp ต่ำกว่าค่าควบคุม
Immediate Action	หยุด / ควบคุม / แยก / ตรวจ หยุดเครื่อง แยกสินค้าช่วงที่ผิดปกติ
Notify & Response Time	แจ้งใคร ภายในเวลาเท่าไร แจ้งหัวหน้ากะ และ QA ทันที
Restart Criteria	ใครอนุญาต ด้วยหลักฐานอะไร QA ยืนยันผลตรวจซีลก่อนเดินต่อ
Linked Standards	WI · Control Plan · Safety WI ตั้งเครื่องซีล · Control Plan

Running ≠ Released

เครื่องกลับมาเดินได้ ไม่ได้แปลว่าเงื่อนไขด้านความปลอดภัยหรือคุณภาพได้รับการยืนยันครบแล้ว

Restart ต้องผ่าน Restart Criteria เสมอ

Escalation: Right Issue, Right Level

Right Issue	Right Level	Right Time	Right Decision
เรื่องที่ต้องส่งจริง	ระดับที่มีอำนาจ	ก่อนความเสียหายเพิ่ม	ได้การตัดสินใจที่ต้องการ

ESCALATE WHEN

- Risk สูงตามเกณฑ์ → ทันที
- Impact กระทบหลายหน่วยงาน
- เกินขอบเขตอำนาจของระดับนั้น

✕ **“เครื่องมีปัญหา” — ไม่พอให้ตัดสินใจ**

✓ **บอกครบ 4 ช่อง ใน 1 นาที — ผู้รับตัดสินใจได้ทันที โดยไม่ต้องถามกลับ**

Escalation Message

ตัวอย่างสมมติ

What Happened	เหตุการณ์จริง ที่ไหน เมื่อไร Filler Line A หยุด 45 นาที จาก Alarm ชุดป้อนฝา (กะเช้า)
Impact	ผลกระทบที่ทราบ ณ เวลานั้น Output ต่ำกว่าแผน กระทบ Order ส่งรอบบ่าย
Done So Far	การควบคุมที่ทำไปแล้ว ใช้ชุดป้อนฝาสำรอง · แยกสินค้าช่วง Alarm รอ QA
Need	การตัดสินใจหรือความช่วยเหลือที่ต้องการ อนุมัติสั่งอะไหล่ด่วน และช่างเสริมกะบ่าย

Risk in the Next 24 Hours

เห็นความเสี่ยงก่อนกลายเป็นปัญหา — จากสัญญาณที่มีหลักฐาน

Safety

สัญญาณตัวอย่าง

งานซ่อมที่ต้อง Lock-out ในกะบ่าย

Quality

สัญญาณตัวอย่าง

วัตถุดิบ Lot ใหม่ ยังไม่มีผลตรวจรับ

Delivery

สัญญาณตัวอย่าง

Order ด่วนเข้าแผน ไม่มี Buffer

Equipment Readiness

สัญญาณตัวอย่าง

อะไหล่สำคัญเสื่อมจากผล CIL

Risk Card

ตัวอย่างสมมติ

Risk	อะไหล่สำคัญเสื่อม อาจกระทบกะถัดไป
Evidence	ผลตรวจสภาพจาก CIL กะนี้
Impact · When	เครื่องหยุดระหว่างกะบ่าย
Countermeasure	เตรียมอะไหล่ · วางแผนเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนกะ
Owner	ช่างซ่อมบำรุงประจำไลน์

ไม่มี Evidence = ยังไม่ใช่ Risk ที่ต้องลงบอร์ด

COMPONENT 04

RCA Management

04

กำจัดสาเหตุของปัญหาสำคัญหรือปัญหาซ้ำ — ไม่ใช่แค่แก้อาการ

Fix Ladder | RCA Triggers | 5W2H | 5 Whys & Fishbone | RCA Flow

S5–S6 · Node N

Component 4 of 5

From Correction to Root Cause Elimination

แก้อาการ · This Time

แก้สาเหตุ · Never Again

Containment

ป้องกันผลกระทบขยายวง

01

Correction

ให้สภาพกลับมาปกติในครั้งนี้

02

RCA

หาสาเหตุจากหลักฐานจริง

03

Corrective Action

แก้สาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

04

Verification

ยืนยันว่ามาตรการได้ผลจริง

05

When to Open an RCA

ใช้เกณฑ์ RCA / BDA ตาม WI ที่ประกาศใช้ ไม่ตัดสินจากความรู้สึก

High Risk Event

Safety · Food Safety · Quality

เช่น พบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์

Recurring Problem

เกิดซ้ำ หรือมีแนวโน้มกลับมาอีก

เช่น Alarm ชุดป้อนฝาซ้ำทุกสัปดาห์

Loss / Breakdown

Downtime หรือ Breakdown ที่เข้าเกณฑ์

เช่น Breakdown เกินเกณฑ์นาทีใน WI

Quick Fix Not Enough

ประเด็นสำคัญที่แก้เฉพาะหน้าไม่พอ

เช่น Correction แล้วแต่ยังหลุดเป้า

เข้าเกณฑ์
เปิด RCA / BDA · ติดตามใน SIM

ยังไม่เข้าเกณฑ์
ยังต้องแก้และติดตามผ่าน DMS

Problem Statement with 5W2H

ทุกคนต้องวิเคราะห์เหตุการณ์เดียวกัน ด้วยขอบเขตเดียวกัน

What
ผิดปกติอะไร

Where
เกิดที่ไหน

When
เมื่อไร กะไหน

Who / Which
คนหรือเครื่องจักรใด

How
เกิดขึ้นอย่างไร

How Much
กระทบเท่าไร

+ Actual เทียบกับ Standard / Target

2H ที่ทีมมักลืม: How Much ต้องเป็นตัวเลข (ครั้ง · นาที · ชิ้น)
ไม่ใช่ “บ่อย” หรือ “เยอะ”

✕ **Vague**

“เครื่องบรรจุมีปัญหาบ่อย”

✓ **Specific**

“เครื่องบรรจุ Line A หยุดจาก Alarm ชุดป้อนฝา 4 ครั้ง รวม 32 นาที ระหว่างกะเช้า”

Which / Where	เครื่องบรรจุ Line A
What	หยุดจาก Alarm ชุดป้อนฝา
How Much	4 ครั้ง · รวม 32 นาที
When	กะเช้า

5 Whys and Fishbone

ไล่จากอาการถึงสาเหตุที่จัดการได้ · ทุกปัจจัยเป็นสมมติฐานจนพิสูจน์ด้วยข้อมูล

5 WHYS · ตัวอย่างสมมติ

Why 1 เครื่องหยุด ← ชุดป้อนฝาติดขัด

Why 2 รางนำฝาเยื้องศูนย์

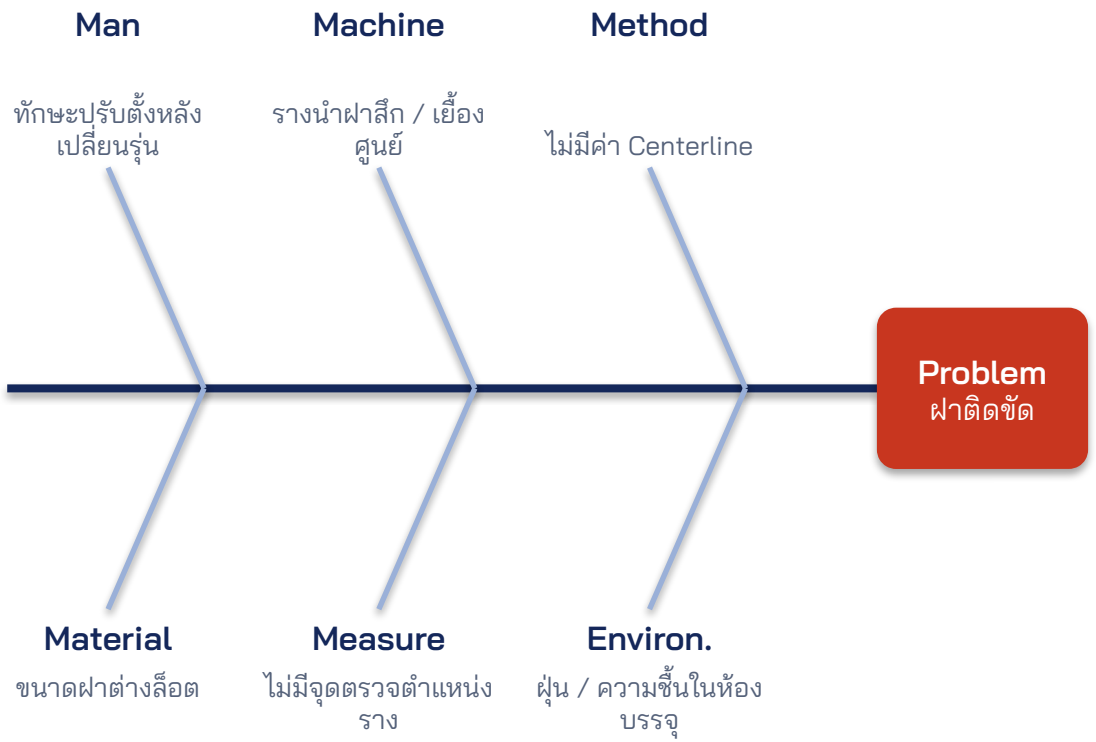
Why 3 ปรับตั้งหลังเปลี่ยนรุ่นไม่เท่ากัน

Root **ไม่มีค่า Centerline มาตรฐาน**

Countermeasure: กำหนด Centerline + ใส่ใน WI เปลี่ยนรุ่น

อย่าหยุดที่ “พนักงานผิดพลาด” — ถามต่อว่าระบบเปิดช่องให้ผิดได้อย่างไร

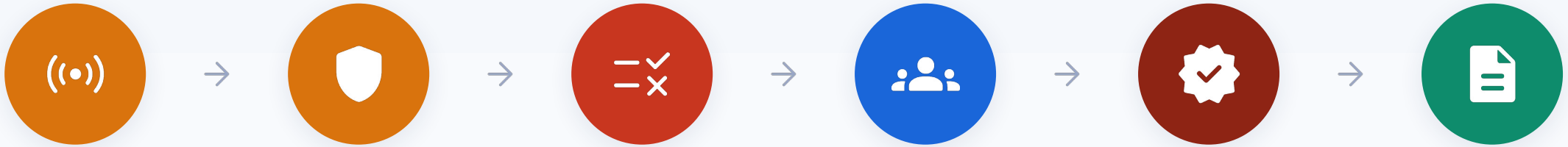
FISHBONE · 6M



สาเหตุในแต่ละก้างเป็นสมมติฐานตัวอย่าง — ยืนยันด้วยข้อมูลก่อนสรุป

RCA Flow within DMS

เชื่อม SIM · BDA · มาตรฐาน — จนกลับเข้าวง Stabilize



Owner
เจ้าของ RCA ชัดเจน

Plan & Due
แผนและกำหนดเสร็จ

Status
สถานะติดตามได้ใน SIM

SIM ตรวจความคืบหน้าและปลดอุปสรรค — ไม่วิเคราะห์เชิงลึกในเวลาประชุม

มาตรฐานใหม่ผ่าน Node → กลับเข้าวง Stabilize ที่ S1 และติดตามการเกิดซ้ำ

COMPONENT 05

Process Confirmation

05

ยืนยันที่หน้างานว่ามาตรฐานเกิดขึ้นจริง ทุกวัน

4 Confirms | 6 Steps | Layered PC | PC vs Gemba Walk

Stabilize Loop · S1 · S6

Component 5 of 5

What Process Confirmation Checks

ตรวจจากสภาพจริง ไม่ใช่ดูรายงานย้อนหลังอย่างเดียว

01

Confirm Standard

ขั้นตอนทำตาม SOP / WI ครบหรือไม่

ลำดับงาน | อุปกรณ์ถูกต้อง

02

Confirm Control

ค่าควบคุม CCP / OPRP อยู่ในเกณฑ์หรือไม่

CCP | OPRP | Safety

03

Confirm Reaction

เมื่อผิดปกติ ตอบสนองตามแผนหรือไม่

หยุด | แจ้ง | แยก

04

Confirm Evidence

มีสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงหรือไม่

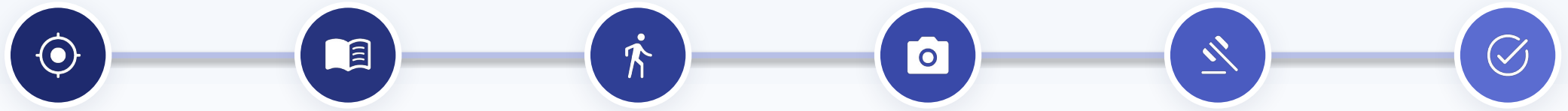
สังเกตจริง | ค่าบนเครื่อง | บันทึก

Result: Pass | Fail → Reaction Plan ทันที | N/A

Fail ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นสัญญาณว่ามาตรฐานหรือการฝึกต้องปรับ

Process Confirmation in 6 Steps

ทำเป็นรอบตามแผน · บันทึกและติดตามจนปิด



01 Select Focus

เลือกจุดเสี่ยงหรือจุดควบคุม

Example

เช่น จุดซีล · CCP

02 Prepare Standard

เตรียม WI เกณฑ์ และ Reaction Plan

Example

WI + เกณฑ์ค่าควบคุม

03 Go & See

ดูการทำงานจริงที่จุดงาน

Example

ไปที่จุดงานจริง

04 Confirm Evidence

เทียบผลจริงกับมาตรฐาน

Example

ค่าบนเครื่อง · บันทึก

05 Judge & React

Pass / Fail / N/A · ตอบสนองเมื่อ Fail

Example

Fail → หยุด · แจ้ง

06 Record & Follow Up

บันทึกและติดตามจนปิด

Example

Owner · Due · ปิดงาน

PC ที่ได้ผล = ทำตามแผนสม่ำเสมอ + Fail ทุกรายการมี Action ที่ปิดด้วยหลักฐาน

Layered Process Confirmation

แต่ละระดับตรวจคนละมุม ตามหน้าที่ — ไม่ซ้ำซ้อน

		ความถี่ (ข้อเสนอ)
Executive	ประสิทธิผลของระบบ และอุปสรรคสำคัญ	รายเดือน
Manager	การควบคุมพื้นที่ และการติดตามปัญหา	รายสัปดาห์
Area Leader	งานจริง มาตรฐาน และความผิดปกติรายวัน	ทุกวัน / ทุกกะ
Safety / Quality Specialist	ยืนยันข้อกำหนดเฉพาะด้าน	ตามแผนความเสี่ยง

ความถี่เป็นข้อเสนอเริ่มต้น — ปรับตามความเสี่ยงของพื้นที่และระบุใน Leader Standard Work

Process Confirmation vs Gemba Walk

ใช้คู่กัน แต่เป้าหมายต่างกัน

	Process Confirmation	Gemba Walk
Purpose	ยืนยันว่ามาตรฐานถูกทำจริง	เห็นและเข้าใจกระบวนการจริง
Method	ใช้เกณฑ์และหลักฐาน	สังเกตการไหลของงาน ความสูญเสีย อุปสรรค
Output	Pass / Fail / N/A + การตอบสนอง	ข้อค้นพบ และโอกาสปรับปรุง
Role in Loop	รักษามาตรฐาน · Stabilize	ค้นหาปัญหาที่ยังไม่ปรากฏในรายงาน

SUMMARY

One System, Five Components



EXPECTED OUTCOMES	MEASURE (ข้อเสนอ)
กระบวนการผลิตเสถียรขึ้น	% กะที่ผลลัพธ์อยู่ในมาตรฐาน
เห็นปัญหาเร็วขึ้น	เวลาตั้งแต่พบจนตอบสนอง
ทุกการดำเนินการมีเจ้าของชัดเจน	% Action ปิดตรงเวลา
ความสูญเสียจากปัญหาเดิมลดลง	จำนวนปัญหาซ้ำ / เดือน

วัดจากผลลัพธ์ ไม่ใช่จำนวนประชุมหรือจำนวนแบบฟอร์ม

SAPPE INFINITE LOOP

Three Daily Questions



STABILIZE

วันนี้ทำได้ตามมาตรฐานหรือยัง?

FORUM
SIM ประจำกะ / วัน

OWNER
หน้างาน / พื้นที่



ELEVATE

จะยกระดับมาตรฐานเรื่องใดด้วยโครงการอะไร?

FORUM
Weekly Review · โครงการ

OWNER
FI Pillar / ทีมโครงการ



NODE

ปิดงาน → ยืนยันมาตรฐาน → ขยายผล

FORUM
ตามเกณฑ์ RCA / BDA

OWNER
เจ้าของปัญหา / ทีม RCA

We Drive with Standard and Commitment